



3 2 PUBLICATIONS ON AI AND EDUCATION

Informácie o bibliografii

- Pridané: 15. novembra 2023
- Zdroje sú zoradené podľa témy a potom zostupne podľa dátumu.

PREDSLOV

Pri definovaní cieľov projektu AI4T vychádzal jeho realizačný tím zo série správ a príspevkov od rôznych inštitúcií. K týmto zdrojom bol následne doplnený aj nový vývoj, správy a odporúčania uverejnené po roku 2020, keď bol projekt napísaný.

PUBLIKÁCIE O UMELEJ INTELIGENCII

2023: Príručka ku generatívnej umelej inteligencii vo vzdelávaní a výskume¹

2022: AI a vzdelávanie – kritický pohľad optikou ľudských práv, demokracie a právneho štátu – Rada Európy²

2021: Etika umelej inteligencie – odporúčanie UNESCO³

2021: (Nové vydanie) AI Watch – Definícia umelej inteligencie 2.0 - technická správa Spoločného výskumného centra (JRC)⁴

Note

„Druhé vydanie s cieľom stanoviť operačnú definíciu umelej inteligencie.“

Dôležitý obsah: „Zahŕňa klasifikáciu umelej inteligencie podľa: rodín algoritmov a teoretických modelov, na základe ktorých sú vytvorené; kognitívnych schopností reprodukovateľných umelou inteligenciou; a funkcií vykonávaných umelou inteligenciou. AI aplikácie sa dajú zoskupovať aj podľa iných hľadísk, ako je hospodársky sektor, v ktorom sa dané aplikácie využívajú, alebo ich obchodné funkcie.“ (pozri ďalej)

2021: AI a vzdelávanie: Príručka pre tvorcov politik – správa UNESCO⁵

2020: AI Watch – Definícia umelej inteligencie – technická správa Spoločného výskumného centra⁶

Note

Návrh „operačnej definície umelej inteligencie, ktorá sa má prijať v rámci projektu AI Watch.“



Dôležitý obsah: „Cenným prínosom tejto práce je zbierka definícií vypracovaných v rokoch 1955 až 2019 a syntéza hlavných charakteristík pojmu ‚umelá inteligencia‘ z príslušnej literatúry.“

2020: AI vo vzdelávaní: Zmena rýchlosťou učenia – správa Inštitútu UNESCO pre informačné technológie vo vzdelávaní⁷

2020: Biela kniha o umelej inteligencii – Európsky prístup k excelentnosti a dôvere – Európska komisia⁸

2020: Nové technológie a učiteľská profesia – Etické a pedagogické úvahy na základe scenárov blízkej budúcnosti – správa Spoločného výskumného centra⁹

Abstrakt

„Úlohou scenárov je vnímať budúcnosť ako niečo, čo môžeme formovať. Cieľom týchto scenárov blízkej budúcnosti je vyriešiť množstvo problémov, ktoré podľa dnešných pedagógov bránia poskytovaniu kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy. Odohrávajú sa v triedach, prednáškových sálach, školiacich strediskách a digitálnych vzdelávacích prostrediach, kde by sa dali pedagógovia podporovať novými technológiami. Hlavné výzvy, ktoré zo scenárov vyplývajú, sa týkajú etických aspektov (napr. rovnováha medzi autonómiou človeka a strojov, datafikácia vzdelávania, pedagogické modely) a meniacich sa požiadaviek na kompetencie pedagogických pracovníkov.“

2019: Vplyv AI na učenie sa, vyučovanie a vzdelávanie – správa Spoločného výskumného centra¹⁰

Abstrakt

„Správa opisuje súčasný stav umelej inteligencie (AI) a jej potenciálny vplyv na učenie sa, vyučovanie a vzdelávanie. Poskytuje koncepčný základ pre dobre informovanú prácu v oblasti verejných politík, pre výskum a pre činnosti zamerané na budúcnosť, zaoberajúce sa príležitosťami a výzvami, ktoré priniesol najnovší vývoj v oblasti umelej inteligencie. Správa je určená tvorcom politík, no prináša aj poznatky zaujímavé pre vývojárov AI technológií a výskumníkov, ktorí skúmajú vplyv umelej inteligencie na ekonomiku, spoločnosť, ako aj budúcnosť vzdelávania a učenia.“

2019: Pekinský konsenzus o umelej inteligencii a vzdelávaní – UNESCO¹¹

2019: Etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú inteligenciu – správa Expertnej skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu¹²



Info

Na základe týchto usmernení vznikol nástroj ALTAI: Hodnotiaci zoznam pre dôveryhodnú umelú inteligenciu.¹³ Ide o „praktický nástroj, ktorý pomáha podnikom a organizáciám samostatne posúdiť dôveryhodnosť AI systémov, ktoré vyvíjajú.“

2018: Definícia umelej inteligencie: hlavné schopnosti a disciplíny – správa Expertnej skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu¹⁴

Info

„Tento dokument rozširuje definíciu umelej inteligencie (AI) uvedenú v oznámení Komisie o umelej inteligencii. Objasňuje určité aspekty umelej inteligencie ako vednej disciplíny a technológie. Jeho cieľom je predísť nedorozumeniam, dosiahnuť spoločné zdieľané poznatky o umelej inteligencii (ktoré budú môcť úspešne využívať aj experti mimo oblasti umelej inteligencie) a poskytnúť užitočné detaily pre diskusiu o etických usmerneniach a politických odporúčaniach v oblasti umelej inteligencie.“

INFORMÁCIE O ZDROJOCH



Expertná skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu¹⁵

„Skupina odborníkov vymenovaná Európskou komisiou, ktorej cieľom je poskytovať poradenstvo v súvislosti so stratégiou EK oblasti umelej inteligencie.“



UNESCO – Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru

- „UNESCO sa zaviazalo využiť potenciál AI technológií s cieľom dosiahnuť ciele Agendy 2030 v oblasti vzdelávania a zároveň zabezpečiť, aby sa jej uplatňovanie vo vzdelávacom kontexte riadilo základnými zásadami inklúzie a spravodlivosti.“
- **UNESCO IITE¹⁶** – Inštitút pre informačné technológie vo vzdelávaní „Poslaním IITE je podporovať inovatívne využívanie IKT a slúžiť ako sprostredkovateľ a katalyzátor pri dosahovaní 4. cieľa trvalo udržateľného rozvoja (SDG 4) prostredníctvom riešení a osvedčených postupov založených na IKT.“



OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

- „OECD je „medzinárodná organizácia, ktorá pracuje na budovaní lepších politík pre *lepší život*.“ Jej cieľom je „formovať politiky, ktoré podporujú prosperitu, rovnosť, príležitosti a blahobyť pre všetkých.“
- Observatórium OECD.AI: ¹⁷ „poskytuje multidisciplinárne údaje a analýzy o umelej inteligencii.“ Vďaka „rozmanitej globálnej komunite partnerov je táto platforma jedinečným zdrojom informácií a dialógu o umelej inteligencii.“
- OECD realizuje širokú škálu aktivít súvisiacich s umelou inteligenciou: od prognostických analýz vplyvu AI na trh práce¹⁸ až po odporúčania pre vývoj dôveryhodnej umelej inteligencie.¹⁹ Portál ponúka aj výstupy rozsiahlej monitorovacej činnosti v oblasti umelej inteligencie a všetkých sférach verejnej politiky po celom svete.²⁰
- **Vzdelávanie:** OECD zostavuje množstvo správ a dátových súborov z oblasti vzdelávania. Ponúka tiež možnosť vizualizovať si „aktuálne trendy týkajúce sa toho, kde, ako a akým tempom sa vyvíja a používa umelá inteligencia“ vo vzdelávaní²¹.

Rada Európy

Iniciatíva **Rada Európy a umelá inteligencia**²² zastrešuje množstvo aktivít vedených Výborom pre umelú inteligenciu (CAI).²³ Tieto aktivity sú zoskupené pod hlavičkou „*Smerom k uplatňovaniu umelej inteligencie na základe ľudských práv, právneho štátu a demokracie*“.²

1. Guidance for generative AI in education and research 
2. Artificial Intelligence and Education - A critical view through the lens of human rights, democracy and the rule of law - Council of Europe, <https://rm.coe.int/artificial-intelligence-and-education-a-critical-view-through-the-lens/1680a886bd>  
3. The Ethics of Artificial Intelligence - Recommendation of the UNESCO, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377897> 
4. AI Watch 2.0- Defining Artificial intelligence, <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118163> 
5. AI and Education: Guidance for Policy-Makers- UNESCO report, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709> 
6. AI Watch - Defining Artificial intelligence 2.0, <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126426> 
7. AI in Education: Change at the Speed of Learning - UNESCO Institute for Information Technologies in Education report, <https://iite.unesco.org/publications/ai-in-education-change-at-the-speed-of-learning/> 
8. White Paper On Artificial Intelligence - A European Approach to Excellence and Trust - European Commission, https://commission.europa.eu/document/d2ec4039-c5be-423a-81ef-b9e44e79825b_en 



9. Emerging Technologies and the Teaching Profession,
<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120183> ↩
10. The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching, and Education,
<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5cb8eee3-e888-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en> ↩
11. Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education - UNESCO,
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303> ↩
12. Ethics guidelines for trustworthy AI, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai> ↩
13. ALTAI: The Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence,
<https://futurium.ec.europa.eu/en/european-ai-alliance/pages/welcome-altai-portal> ↩
14. A Definition Of AI: Main Capabilities And Disciplines,
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60651 ↩
15. High-level Expert Group on Artificial Intelligence, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/expert-group-ai> ↩
16. UNESCO Institute for Information Technologies in Education, <https://iite.unesco.org> ↩
17. The OECD expertise on Artificial Intelligence, <https://oecd.ai/en/> ↩
18. OECD - Prospective analysis of the effects of AI on the labour market, <https://oecd.ai/en/work-innovation-productivity-skills/key-themes/labour-markets> ↩
19. OECD AI Principles overview, <https://oecd.ai/en/ai-principles> ↩
20. OECD Trends and data about AI, <https://oecd.ai/en/trends-and-data> ↩
21. OECD Trends and data about AI in Education, <https://oecd.ai/en/data?selectedArea=ai-education> ↩
22. The Council of Europe and Artificial Intelligence, <https://oecd.ai/en/data?selectedArea=ai-news> ↩
23. Council of Europe : Committee on Artificial Intelligence (CAI), <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/cai> ↩